



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES (FST)

PRÉPARÉ PAR:

Christy Gérys LAMBERT

Lens Sandro PÉTIOTE

Donsam Jean Gabard
NOEL

SOUS LA DIRECTION DE :

M.Ismael SAINT-Amour

Durcissement d'un serveur OpenSSH

Jacmel, 18 mai 2026

LISTE DES ABRÉVIATIONS

- **SSH** : Secure Shell
- **OpenSSH** : Open Secure Shell
- **Sshd** : SSH Daemon (service SSH)
- **RSA** : Rivest-Shamir-Adleman (algorithme de chiffrement)
- **ED25519** : Edwards-curve Digital Signature Algorithm (25519 bits)
- **VirtualBox** : Logiciel de virtualisation d'Oracle
- **VM** : Virtual Machine (Machine Virtuelle)
- **IP** : Internet Protocol
- **TCP** : Transmission Control Protocol
- **Fail2ban** : Outil de prévention des intrusions par bannissement IP
- **UFW** : Uncomplicated Firewall
- **Git** : Système de gestion de versions distribué
- **GitHub** : Plateforme d'hébergement de dépôts Git
- **PR** : Pull Request
- **CLI** : Command Line Interface (Interface en Ligne de Commande)
- **OS** : Operating System (Système d'Exploitation)

INTRODUCTION

La sécurisation des accès distants constitue l'une des priorités fondamentales de l'administration système moderne. SSH est le protocole de référence pour la gestion à distance des serveurs Linux, mais sa configuration par défaut n'offre pas un niveau de sécurité optimal face aux menaces actuelles telles que les attaques par force brute, les tentatives d'intrusion automatisées ou l'exploitation de comptes privilégiés.

Dans le cadre de ce projet, réalisé en équipe de trois personnes, nous avons mis en place un environnement de laboratoire sur VirtualBox afin d'expérimenter concrètement le durcissement (hardening) d'un serveur OpenSSH.

Ce rapport documente l'ensemble des étapes réalisées : l'authentification par clé cryptographique, la désactivation du compte root, le changement du port SSH, l'installation de Fail2ban, et la limitation des utilisateurs autorisés. Pour chaque étape, nous présentons la configuration appliquée ainsi que les résultats des tests de connexion effectués.

OBJECTIFS DU PROJET

Objectif général

L'objectif principal de ce projet est de renforcer la sécurité d'un serveur OpenSSH en appliquant les meilleures pratiques d'administration système, en simulant un environnement réel sur VirtualBox.

Objectifs spécifiques

- ✓ Mettre en place une authentification par paire de clés cryptographiques (clé publique/privée) en remplacement de l'authentification par mot de passe.
- ✓ Désactiver la connexion directe du compte root via SSH afin de réduire la surface d'attaque.
- ✓ Changer le port d'écoute SSH du port par défaut (22) vers un port personnalisé afin de limiter les attaques automatisées.
- ✓ Installer et configurer Fail2ban pour bannir automatiquement les adresses IP suspectes après plusieurs tentatives de connexion échouées.
- ✓ Restreindre la liste des utilisateurs autorisés à se connecter via SSH grâce à la directive AllowUsers.

PROBLÉMATIQUE

Les serveurs exposés sur Internet sont continuellement soumis à des tentatives d'intrusion automatisées. Les robots (bots) scannent en permanence le port 22, tentent de se connecter avec des identifiants par défaut ou lancent des attaques par dictionnaire sur des comptes actifs, notamment root. Une configuration SSH par défaut laisse donc la porte ouverte à de nombreuses vulnérabilités.

La problématique de ce projet peut ainsi se formuler de la manière suivante :
Comment sécuriser efficacement un serveur OpenSSH en appliquant plusieurs couches de protection complémentaires ?

MÉTHODOLOGIE

Mise en place de l'environnement

Chaque membre du groupe a installé VirtualBox sur sa machine personnelle et créé une machine virtuelle :

- Une VM Serveur sous Ubuntu Server 22.04 LTS, qui joue le rôle du serveur SSH à durcir.
- Les tests de connexion SSH ont été effectués directement depuis la machine personnelle de chaque membre, sans VM cliente supplémentaire.

La machine personnelle de chaque membre communique avec la VM Serveur via le réseau Host-Only de VirtualBox, ce qui permet de simuler un environnement isolé et sécurisé.

A series of thin, light-brown lines forming an abstract geometric pattern in the top-left corner of the slide.

DESCRIPTION DU PROJET

***Durcissement d'un Serveur OpenSSH :
Authentification, Contrôle d'accès et Protection
contre les intrusions***

1. AUTHENTIFICATION PAR CLÉ CRYPTOGRAPHIQUE

❖ Objectif

Remplacer l'authentification par mot de passe (vulnérable aux attaques par force brute) par une paire de clés cryptographiques (clé privée sur le client, clé publique sur le serveur).

1. Génération d'une paire de clé (publique et privé)

```
serveur@open-ssh:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "lire23040@exemple.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/serveur/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/serveur/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/serveur/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Q2l0A+zzkAY7bEUoc4gL6hGI77PSohQCnCIuj5l1r/4 lire23040@exemple.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|o . . ++.o
|=.o + +.oo .
|==.. = =+.
|*.o    =o*
|++o .. oS+
|oB+. . . .
|+o.o .
|+ o .
|oo .o.E
+-----[SHA256]-----+
```


2. Copie la clé publique sur le serveur

```
serveur@open-ssh:~$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub serveur@192.168.56.121
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/serveur/.ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host '192.168.56.121 (192.168.56.121)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:eGlj0AWGRnEg/Yi0v6Pl+aVEaaXZcdRbIuyM77lNaxI.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
serveur@192.168.56.121's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'serveur@192.168.56.121'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

3. Teste la connexion par clé avant de continuer

```
serveur@open-ssh:~$ ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 serveur@192.168.56.121
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-117-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun. 18 mai 2026 16:09:33 UTC

System load:                0.11
Usage of /:                  43.8% of 11.21GB
Memory usage:                7%
Swap usage:                  0%
Processes:                   124
Users logged in:              1
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe54:a0ab

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
```

2. DESACTIVATION DU LOGIN ROOT

❖ Objectif

Le compte « root » est la cible principale des attaques automatisées. Le désactiver force les attaquants à deviner en plus le nom d'utilisateur, réduisant ainsi considérablement la surface d'attaque.

```
serveur@open-ssh:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config  
[sudo] password for serveur:
```

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *  
PermitRootLogin no  
#StrictModes yes  
#MaxAuthTries 6  
#MaxSessions 10  
  
PubkeyAuthentication yes  
  
# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.  
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2  
  
#AuthorizedPrincipalsFile none  
  
#AuthorizedKeysCommand none  
#AuthorizedKeysCommandUser nobody  
  
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_h  
#HostbasedAuthentication no  
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for  
# HostbasedAuthentication  
#IgnoreUserKnownHosts no  
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files  
#IgnoreRhosts yes  
  
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!  
PasswordAuthentication no  
#PermitEmptyPasswords no
```

Modification de ces lignes dans le fichier sshd:

- ✓ PermitRootlogin no
- ✓ PasswordAuthentication no
- ✓ PubkeyAuthentication yes

3. CHANGEMENT DU PORT SSH

❖ Objectif

Le port 22 est scanné en permanence par des robots automatisés. Changer le port d'écoute réduit considérablement le nombre de tentatives d'intrusion visibles dans les journaux système.

1. Modification du fichier sshd_config

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
#
Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

2. Ouverture du nouveau port dans le pare-feu avant de redémarrer SSH

```
serveur@open-ssh:~$ sudo ufw allow 2222/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
serveur@open-ssh:~$ sudo ufw deny 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
serveur@open-ssh:~$ sudo ufw reload
Firewall not enabled (skipping reload)
serveur@open-ssh:~$ sudo ufw status
Status: inactive
serveur@open-ssh:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
serveur@open-ssh:~$ sudo ufw status
Status: active
```

To	Action	From
2222/tcp	ALLOW	Anywhere
22/tcp	DENY	Anywhere
2222/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
22/tcp (v6)	DENY	Anywhere (v6)

```
serveur@open-ssh:~$
```

3. Redémarrage du service SSH

```
serveur@open-ssh:~$ sudo systemctl restart sshd
serveur@open-ssh:~$
```

❖ Sur les versions récentes d'ubuntu, SSH est géré par un « socket systemd » qui contrôle le port, et non uniquement par `sshd\_config`. Si le changement de port n'a pas d'effet, il faut modifier le socket SSH :

```
# [Socket]
ListenStream=
ListenStream=2222
# BindIPv6Only=ipv6-only
```

```
serveur@open-ssh:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-18 16:31:48 UTC; 1min 52s ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 10831 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 10833 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 4601)
      Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
         CPU: 82ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─10833 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

```
mai 18 16:31:48 open-ssh systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
mai 18 16:31:48 open-ssh sshd[10833]: Server listening on 0.0.0.0 port 2222.
mai 18 16:31:48 open-ssh systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
mai 18 16:31:48 open-ssh sshd[10833]: Server listening on :: port 2222.
serveur@open-ssh:~$
```

✓ TEST DEPUIS UN AUTRE TERMINAL(MON ORDINATEUR PERSONNEL

```
PS C:\Users\Christy> ssh -p 2222 -i ~/.ssh/id_ed25519 serveur@192.168.56.121
serveur@192.168.56.121's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-117-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of lun. 18 mai 2026 16:34:48 UTC

System load:                0.07
Usage of /:                  43.7% of 11.21GB
Memory usage:                7%
Swap usage:                  0%
Processes:                   130
Users logged in:             1
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe54:a0ab

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.
```

4. MISE EN PLACE DE FAIL2BAN

❖ Objectif

Fail2ban surveille les journaux SSH et bloque automatiquement les adresses IP qui échouent trop souvent à s'authentifier, protégeant ainsi le serveur contre les attaques par force brute.

1. Update du Serveur & Installation de fail2ban

```
serveur@open-ssh:~$ sudo apt update
Réception de :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,9 kB]
Réception de :6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,1 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [21,9 kB]
```

```
serveur@open-ssh:~$ sudo apt install fail2ban -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  python3-pyasyncore python3-pyinotify whois
Paquets suggérés :
  mailx monit sqlite3 python-pyinotify-doc
```

2. Création du fichier de configuration local

```
serveur@open-ssh:~$ sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
```

3. Modification de la section [sshd]

```
[sshd]

# To use more aggressive sshd modes set filter parameter "mode" in jail
# normal (default), ddos, extra or aggressive (combines all).
# See "tests/files/logs/sshd" or "filter.d/sshd.conf" for usage example
#mode = normal
enable = true
port = 2222
filter = sshd
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 3
bantime = 3600
findtime = 600
```



4. Activation et démarrage de Fail2ban

```
serveur@open-ssh:~$ sudo systemctl enable fail2ban
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
serveur@open-ssh:~$ sudo systemctl start fail2ban
serveur@open-ssh:~$ |
```

5. status de fail2ban

```
serveur@open-ssh:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 0
   `-- Banned IP list:
serveur@open-ssh:~$ |
```

5. LIMITATIONS DES UTILISATEURS AUTORISES

❖ Objectif

Restreindre les connexions SSH uniquement aux utilisateurs explicitement listés, même si d'autres comptes existent sur le serveur.

1. Modification du fichier sshd_config

```
serveur@open-ssh:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
serveur@open-ssh:~$ sudo systemctl restart sshd
serveur@open-ssh:~$ |
```

```
serveur@open-ssh:~$ sudo cat /etc/ssh/sshd_config | grep -v "^#" | grep
-v "^$" | sudo tee /root/rapport_sshd_config.txt
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
Port 2222
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
UsePAM yes
X11Forwarding yes
PrintMotd no
AcceptEnv LANG LC_*
Subsystem      sftp      /usr/lib/openssh/sftp-server
AllowUsers serveur
serveur@open-ssh:~$ |
```


✓ Tests de verification

```
serveur@open-ssh:~$ ssh -p 2222 root@192.168.56.121
root@192.168.56.121's password:
Permission denied, please try again.
```

```
serveur@open-ssh:~$ ssh -p 2222 -o PubkeyAuthentication=no serveur@192.168.56.121
serveur@192.168.56.121: Permission denied (publickey).
serveur@open-ssh:~$ |
```

```
serveur@open-ssh:~$ sudo fail2ban-client status sshd >> /root/rapport_fail2ban.txt
-bash: /root/rapport_fail2ban.txt: Permission denied
serveur@open-ssh:~$ sudo fail2ban-client status sshd >> ~/rapport_fail2ban.txt
serveur@open-ssh:~$ cat ~/rapport_fail2ban.txt
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 0
   `-- Banned IP list:
```

```
serveur@open-ssh:~$ sudo grep -v "^#" /etc/ssh/sshd_config | grep -v "^$" > ~/rapport_sshd_config.txt
serveur@open-ssh:~$ cat ~/rapport_sshd_config.txt
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
Port 2222
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
UsePAM yes
X11Forwarding yes
PrintMotd no
AcceptEnv LANG LC_*
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
AllowUsers serveur
serveur@open-ssh:~$
```


CONCLUSION

Ce projet de durcissement d'un serveur OpenSSH nous a permis de mettre en pratique de façon concrète les principes fondamentaux de la sécurité système. À travers cinq mesures complémentaires authentification par clé, désactivation du root, changement de port, déploiement de Fail2ban et limitation des utilisateurs, nous avons construit une configuration SSH robuste et défensive en profondeur.

L'environnement VirtualBox a fourni un terrain d'expérimentation idéal, nous permettant de tester chaque modification sans risque, de simuler des attaques et de valider les mécanismes de défense mis en place. Chacune des mesures appliquées a été vérifiée par des tests de connexion documentés, dont les résultats confirment l'efficacité du durcissement.

Durant la mise en œuvre, le changement de port SSH a provoqué des erreurs de redémarrage du service. Fail2ban ne détectait pas les journaux au bon emplacement et a nécessité un ajustement. Enfin, des permissions incorrectes sur `authorized_keys` empêchaient la reconnaissance des clés SSH.

En conclusion, ce projet illustre que la sécurité n'est pas un état binaire, mais un processus continu d'amélioration. Les mesures mises en place constituent une base solide, que des solutions plus avancées comme l'authentification à deux facteurs ou l'automatisation Ansible pourraient renforcer davantage dans un environnement de production.

RENCONTREZ L'EQUIPE



Donsam Jean
Gabard NOEL
Etudiant L3



Christy Gérys
LAMBERT
Etudiant en L3



Lens Sandro
PETIOTE
Etudiant en L3